

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I – AULA 5

Deploy de Aplicações na Nuvem + Fundamentos de Containers

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Definir tecnicamente o conceito de deploy
 - Explicar como aplicações são disponibilizadas na nuvem
 - Entender o fluxo de acesso de uma aplicação web
 - Diferenciar servidor web e aplicação web
 - Compreender o papel do IP público e portas de rede
 - Implantar uma aplicação simples em uma instância EC2
 - Entender conceitualmente containers
 - Diferenciar máquinas virtuais e containers
 - Compreender o papel do Docker no desenvolvimento moderno
-

1. O QUE É DEPLOY?

Definição técnica

Deploy é o processo de disponibilizar uma aplicação em um ambiente de execução para que ela possa ser utilizada por usuários finais.

Esse processo pode incluir:

- envio de arquivos
 - instalação de dependências
 - configuração de ambiente
 - inicialização de serviços
 - configuração de rede
 - exposição pública da aplicação
-

Tradução prática

Durante o desenvolvimento, a aplicação roda localmente.

Exemplo:

```
localhost:3000
```

Nesse caso:

- apenas o desenvolvedor acessa
- a aplicação depende da máquina local

Após o deploy:

```
http://meusistema.com
```

Agora:

- qualquer usuário autorizado pode acessar
- a aplicação está disponível remotamente

Ideia central

Deploy transforma software local em serviço acessível remotamente.

2. O PAPEL DA NUVEM NO DEPLOY

Antes da computação em nuvem, implantar sistemas exigia:

- comprar servidores
- configurar rede física
- manter datacenter
- gerenciar escalabilidade manualmente

Na nuvem:

- infraestrutura é provisionada sob demanda
- implantação é rápida
- recursos escalam dinamicamente
- serviços são gerenciáveis remotamente

💡 Fluxo simplificado

Desenvolvedor
↓
Cria aplicação
↓
Cria infraestrutura (EC2)
↓
Configura ambiente
↓
Publica aplicação
↓
Usuários acessam

🌐 3. COMO UMA APLICAÇÃO WEB É ACESSADA

Quando um usuário acessa um sistema web, ocorre uma sequência técnica.

Etapa 1 — Resolução DNS

O navegador traduz o domínio para um endereço IP.

Exemplo:

`www.exemplo.com → 54.201.xxx.xxx`

Etapa 2 — Requisição HTTP

O navegador envia uma requisição ao servidor.

Exemplo:

`GET /`

Etapa 3 — Processamento

O servidor recebe e processa a solicitação.

Pode:

- retornar HTML estático
- executar aplicação dinâmica
- consultar banco de dados

Etapa 4 — Resposta

Servidor responde:

200 OK

Com conteúdo solicitado.

Etapa 5 — Renderização

O navegador exibe o conteúdo ao usuário.

Conceito importante

A web funciona por comunicação cliente-servidor.

4. IP PÚBLICO E PORTAS

O que é IP público?

É um endereço acessível pela internet.

Exemplo:

54.xxx.xxx.xxx

Permite localizar uma máquina globalmente.

O que são portas?

Portas são canais lógicos de comunicação.

Cada serviço escuta uma porta específica.

Portas comuns

Porta Serviço

22	SSH
80	HTTP
443	HTTPS
3306	MySQL

Exemplo

Se Apache está escutando na porta 80:

`http://54.xxx.xxx.xxx`

O navegador se conecta nessa porta.

Analogia

IP = endereço do prédio

Porta = apartamento

5. SERVIDOR WEB vs APLICAÇÃO WEB

Esse é um conceito frequentemente confundido.

◆ Servidor Web

É o software que responde requisições HTTP.

Exemplos:

- Apache
- Nginx

Funções:

- escutar conexões
 - entregar arquivos
 - encaminhar requisições
-

◆ Aplicação Web

É o sistema executando lógica de negócio.

Exemplos:

- Node.js
- Django
- Laravel
- Spring Boot

Funções:

- processar regras
 - consultar banco
 - gerar respostas dinâmicas
-

🔑 Diferença essencial

Servidor web entrega.

Aplicação processa.

☁ 6. SECURITY GROUPS

Na AWS, o acesso é controlado por Security Groups.

📖 Definição técnica

Firewall virtual stateful associado à instância.

O que significa stateful?

Se uma conexão foi autorizada na entrada:

→ a resposta de saída é permitida automaticamente.

Controla:

- origem da conexão
 - protocolo
 - porta
 - direção
-

Exemplo

Permitir HTTP:

Tipo	Porta	Origem
HTTP	80	Anywhere

🖥️ 7. LAB — PUBLICANDO UM SITE NA EC2

Parte 1 — Criar ou reutilizar instância

Configuração:

- Amazon Linux
- t2.micro / t3.micro

Parte 2 — Conectar

Método principal:

EC2 Instance Connect

Parte 3 — Atualizar sistema

```
sudo yum update -y
```

Parte 4 — Instalar Apache

```
sudo yum install httpd -y
```

Parte 5 — Iniciar serviço

```
sudo systemctl start httpd
```

Parte 6 — Habilitar inicialização automática

```
sudo systemctl enable httpd
```

Parte 7 — Criar página

```
echo "<h1>Aplicação rodando na nuvem</h1>" | sudo tee  
/var/www/html/index.html
```

Parte 8 — Liberar porta 80

Security Group:

Adicionar HTTP

Parte 9 — Testar no navegador

`http://IP_PUBLICO`

Resultado esperado

Aplicação acessível remotamente.

O que o aluno deve perceber

A aplicação:

- não roda localmente
 - está em datacenter remoto
 - é acessível globalmente
-

8. LIMITAÇÕES DAS MÁQUINAS VIRTUAIS

Embora eficientes, VMs possuem limitações.

Cada VM possui:

- sistema operacional próprio
- kernel próprio
- recursos dedicados

Isso gera:

- maior consumo
 - inicialização lenta
 - overhead
-

Problema

Para aplicações modernas, isso pode ser excessivo.

9. O QUE SÃO CONTAINERS?

Definição técnica

Container é uma unidade padronizada de software que empacota:

- código
- bibliotecas
- dependências
- configurações

Para execução consistente em qualquer ambiente.

Diferença estrutural

Container não virtualiza hardware.

Ele compartilha o kernel do sistema hospedeiro.

Internamente usa recursos Linux:

- namespaces → isolamento
 - cgroups → controle de recursos
-

Resultado

Containers são:

- leves
 - rápidos
 - portáteis
-

10. O QUE É DOCKER?

Docker é a principal plataforma de containers.

Permite:

- criar imagens
- executar containers
- padronizar ambientes
- simplificar deploy

Conceitos fundamentais

Imagem

Modelo imutável com instruções da aplicação.

É como uma receita.

Container

Instância executável da imagem.

É como o bolo pronto.

Diferença

Imagem = modelo

Container = execução

11. VM vs CONTAINER

Característica	VM	Container
Virtualiza	Hardware	SO

Característica	VM	Container
----------------	----	-----------

Kernel próprio	Sim	Não
Inicialização	Lenta	Rápida
Consumo	Alto	Baixo
Portabilidade	Média	Alta
Isolamento	Alto	Médio

Frase-chave

VM virtualiza hardware.

Container virtualiza sistema operacional.

12. ARQUITETURA MODERNA

Empresas atuais usam combinação de:

- Cloud computing
- Máquinas virtuais
- Containers
- APIs
- Microserviços

Isso permite:

- escalabilidade
 - automação
 - elasticidade
 - alta disponibilidade
-

QUESTÕES PARA PROVA

Conceituais

1. O que é deploy?
2. O que ocorre em uma requisição HTTP?
3. O que é IP público?
4. O que é porta de rede?

5. Diferencie servidor web e aplicação web
 6. O que é Security Group?
 7. O que é container?
 8. O que é Docker?
 9. Diferencie imagem e container
-

Aplicadas

1. Qual porta normalmente atende HTTP?
 2. Qual serviço AWS fornece VMs?
 3. Qual recurso controla acesso à EC2?
 4. Qual vantagem principal de containers?
 5. Quando usar VM em vez de container?
-

RESUMO PARA O ALUNO

Deploy é a publicação de software em ambiente acessível remotamente.

Uma aplicação web depende de:

- IP público
- portas
- servidor web
- rede liberada

Na AWS:

- EC2 hospeda aplicações
- Security Groups controlam acesso

Containers:

- são mais leves que VMs
- compartilham kernel
- facilitam portabilidade

Docker é a principal plataforma para execução de containers.